BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN UTAMA APLIKASI

SISTEM TERPADU PENGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI

Panduan Operasional Teknis & Manajemen Mutu Terpadu
Versi: 2.5 Enterprise Edition | Tanggal: November 2026
Standar Acuan: SNI Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja PUPR,
Earned Value Management (EVM), Kurva S Dinamis, & ISO 31000 Risk Engine.

1.1 Latar Belakang & Filosofi Sistem

Aplikasi 'PENGENDALIAN PROYEK' dibangun untuk memadukan manajemen waktu (Kurva S), logistik material ramah lingkungan, estimasi tenaga kerja berbasis SNI, kendali mutu (QC), serta mitigasi risiko teknis secara real-time dalam satu dasbor terintegrasi.

1.2 Tujuan Utama Aplikasi

- **Kurva S Dinamis & WBS:** Memodelkan realisasi lapangan vs rencana baseline serta mendeteksi keterlambatan.
- **Civil Engineering Risk Engine:** Mendistorsi Kurva S (+7 Hari Critical, +3 Hari High) akibat risiko teknis.
- **Kalkulator Tenaga Kerja SNI:** Menggganti absensi pasif dengan estimasi kebutuhan pekerja/hari acuan AHSP.
- **Zero-Defect Quality Control:** Mengelola inspeksi mutu uji beton/baja dan tracking perbaikan punch list.
- **Logistik JIT & Kelaikan K3:** Kedatangan armada tepat waktu dan verifikasi izin kelaikan SIA/SILO alat berat.

ARSITEKTUR RESILIENT OFFLINE & SERVER

Aplikasi bekerja 100% mandiri di browser via LocalStorage (siap Netlify/GitHub Pages), serta kompatibel dengan backend REST API Node.js/Express dan database MySQL.

BAB II: AUTENTIKASI & HAK AKSES PEKERJA (RBAC)

PRINSIP UTAMA PEMBATASAN HAK AKSES PEKERJA

Setiap fitur hanya dapat diakses (diedit, ditambah, dihapus) oleh pekerja yang berwenang. Pekerja lain yang tidak bersangkutan tetap dapat melihat seluruh data dalam mode Hanya Lihat (Read-Only) demi menjamin keamanan dan akuntabilitas data proyek.

2.1 Matriks Hak Akses Peran Pekerja (Password: password123)

Email Akun	Nama Pekerja	Peran / Jabatan	Wewenang Modul
admin@proyek.com	Ir. Hendra Gunawan	Project Manager	Akses Penuh (7 Modul)
material@proyek.com	Bambang Subagyo	Petugas Gudang	[Material] Kontrol Material
planner@proyek.com	Dian Paramitha, S.T.	Site Engineer / Planner	[Jadwal] Jadwal & Kurva S
mandor@proyek.com	Pak Trisno (Mandor)	Mandor Utama	[Tenaga] Kebutuhan Pekerja
qc@proyek.com	Ir. Reza Fahmi	QC Inspector	[QC] Quality Control (QC)
risk@proyek.com	Siti Aminah, S.K.M.	HSE & Risk Officer	[Risiko] Analisis Risiko Proyek
waste@proyek.com	Agus Purnomo	Petugas Lingkungan	[Limbah] Manajemen Limbah
alat@proyek.com	Rahmat Hidayat	Koordinator Alat Berat	[Logistik] Logistik & Alat Berat
pekerja@proyek.com	Wahyu Ramadhan	Pekerja / Tamu	Semua Modul Hanya Lihat

2.2 Ciri-Ciri Mode Hanya Lihat (Read-Only)

- **Banner Peringatan Kuning Atas:** Tampil di atas modul: Anda masuk sebagai [Nama]. Akses tulis dibatasi.
- **Formulir Input Terkunci:** Seluruh input, pilihan dropdown, dan tombol simpan dinonaktifkan.
- **Lencana Gembok pada Tabel:** Aksi Edit/Hapus digantikan badge gembok bertuliskan Hanya Lihat.

BAB III: PANDUAN PENGGUNAAN FITUR (BAGIAN 1)

3.1 Modul 1: Kontrol Material & Logistik Hijau

- **Formula Stok Otomatis:** Sisa Stok = Stok Masuk - Stok Keluar.
- **Peringatan Reorder Segera:** Jika Sisa Stok <= Min Stok, muncul pulsing badge merah REORDER SEGERA.

3.2 Modul 2: Progres Jadwal & Kurva S Dinamis

- **Import MS Project (.xml/.xlsx):** Unggah file MS Project, sistem mengekstrak WBS dan kurva mingguan.
- **Update Progres Realisasi:** Input capaian fisik (0-100%), Kurva S Realisasi langsung dirender ulang.

3.3 Modul 3: Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja (Labor SNI)

FORMULA STANDAR SNI PUPR TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

- Total OH Pekerja = Volume Pekerjaan × Koefisien Pekerja SNI
- Total OH Tukang = Volume Pekerjaan × Koefisien Tukang SNI
- Pekerja per Hari = RoundUp (Total OH Pekerja / Target Hari Selesai)
- Tukang per Hari = RoundUp (Total OH Tukang / Target Hari Selesai)
- Rasio Regu Kerja = Memastikan proporsi tukang terhadap pekerja ideal di lapangan.

- **Preset AHSP SNI Bawaan:** Pengecoran Beton, Pembesian Baja, Pasangan AAC, Plesteran, & MEP.
- **Cetak & Ekspor Rekapitulasi:** Menghasilkan dokumen resmi alokasi regu kerja harian.

BAB III: PANDUAN PENGGUNAAN FITUR (BAGIAN 2)

3.4 Modul 4: Quality Control (QC) & Kendali Mutu

- **Uji Mutu Konstruksi:** Slump test beton, silinder fc 30 MPa, hydrostatic pipa, ketegakan dinding.
- **Klasifikasi Tingkat Cacat:** Minor (kosmetik), Moderate (permukaan), Major (dimensi), Critical (struktur).
- **Tracking Punch List & Approval:** Status Lolos QC, Perlu Perbaikan (Rework), Ditolak, atau Uji Lab.

3.5 Modul 5: Analisis Risiko & Risk Impact Engine

INTEGRASI CIVIL ENGINEERING RISK IMPACT ENGINE ISO 31000

• Skor Critical (Skor >= 20): Otomatis menambah durasi WBS +7 Hari & slippage Kurva S.

• Skor High (Skor >= 12): Otomatis menambah durasi WBS +3 Hari & slippage Kurva S.

Memberikan proyeksi tanggal selesai realistis akibat kendala tak terduga.

3.6 Modul 6: Manajemen Limbah Hijau (ISO 14001)

- **Neraca Limbah & Manifest B3:** Catat timbulan limbah, vendor berizin, dan berita acara penyerahan.

3.7 Modul 7: Logistik Just-In-Time (JIT) & Alat Berat

- **QC Pass & Auto Sinkronisasi:** Klik QC Pass saat armada tiba, volume otomatis masuk stok material.
- **Kelaikan K3 SIA/SILO Alat:** Pengawasan masa berlaku izin alat berat (Crane, Excavator, Pump Truck).

BAB IV & V: TUJUAN OUTPUT APLIKASI & PELAPORAN

4.1 Manfaat Output bagi Setiap Stakeholder

Stakeholder Proyek	Output Utama yang Dihasilkan	Manfaat Strategis & Nyata
Project Manager	Kurva S Dinamis, Indeks Deviasi, Matriks Risiko	Keputusan tepat waktu, mitigasi delay sebelum membengkak.
Site Engineer / Planner	Tracking WBS, Milestone, Durasi Kritis	Kontrol deviasi fisik vs jadwal mingguan secara akurat.
Mandor / Pelaksana	Tabel Kebutuhan Tukang & Pekerja per Hari	Mencegah pembengkakan upah atau kekurangan tukang.
QC Inspector	Punch List Rework, Rekap Uji Mutu & Approval	Jaminan mutu zero-defect sebelum serah terima bangunan.
Petugas Gudang	Status Stok & Peringatan Reorder Segera	Mencegah pekerjaan berhenti akibat material habis.
HSE Officer	Status Kelaikan SIA/SILO & Mitigasi Risiko K3	Kepatuhan Permenaker & pencegahan insiden fatal alat.
Owner Proyek	Dasbor KPI Eksekutif Proyek Real-time	Transparansi total kemajuan fisik dan akuntabilitas biaya.

4.2 Petunjuk Teknis & Troubleshooting Singkat

- **Keamanan Penyimpanan Data:** Data tersimpan otomatis di LocalStorage peramban dan tidak hilang saat ditutup.
- **Reset Data Pabrik:** Buka Console (F12), ketik localStorage.clear() dan refresh halaman.
- **Cetak Laporan:** Tekan tombol Cetak di tabel Tenaga Kerja atau gunakan pintasan Ctrl + P.